
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

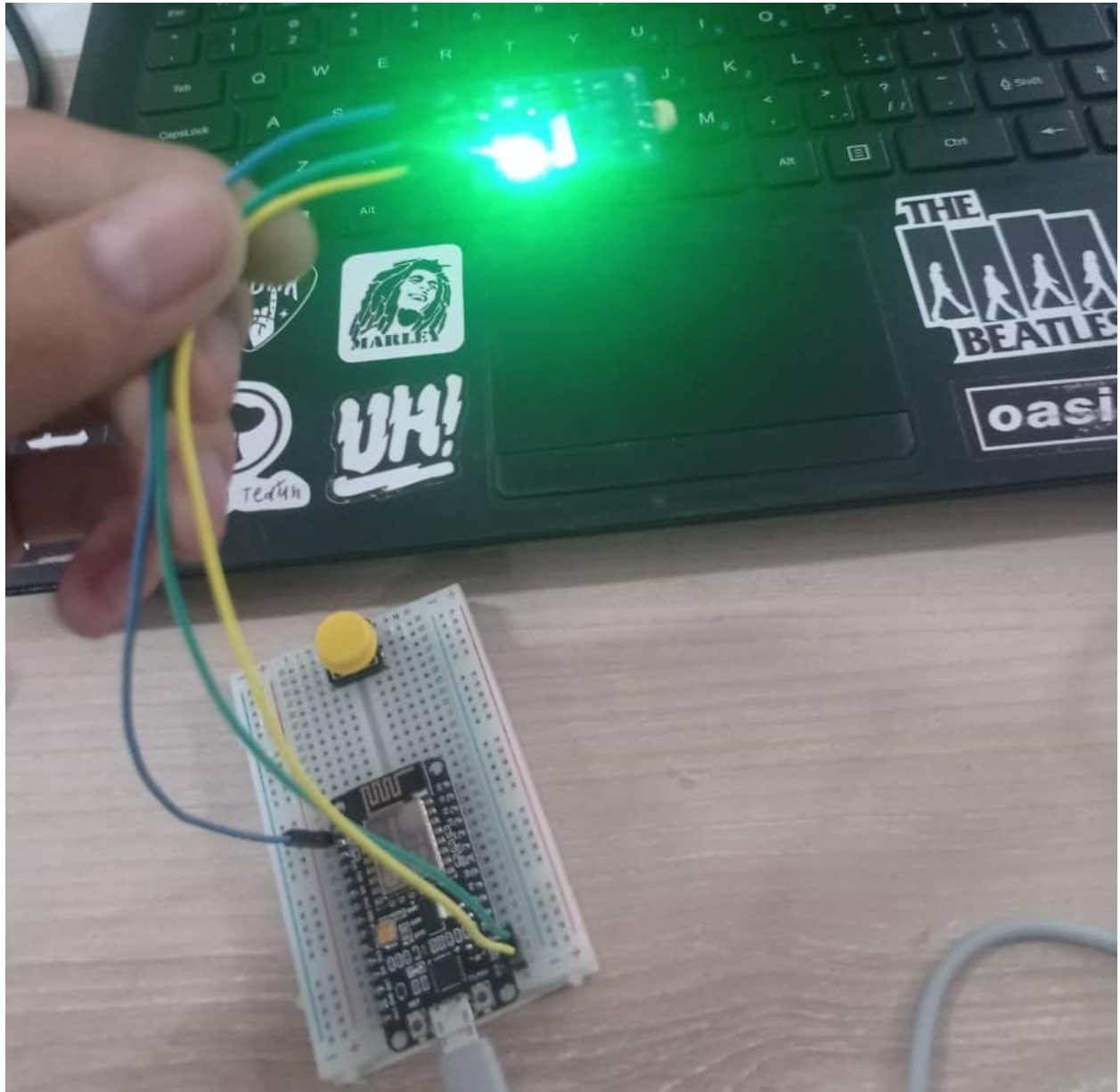
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

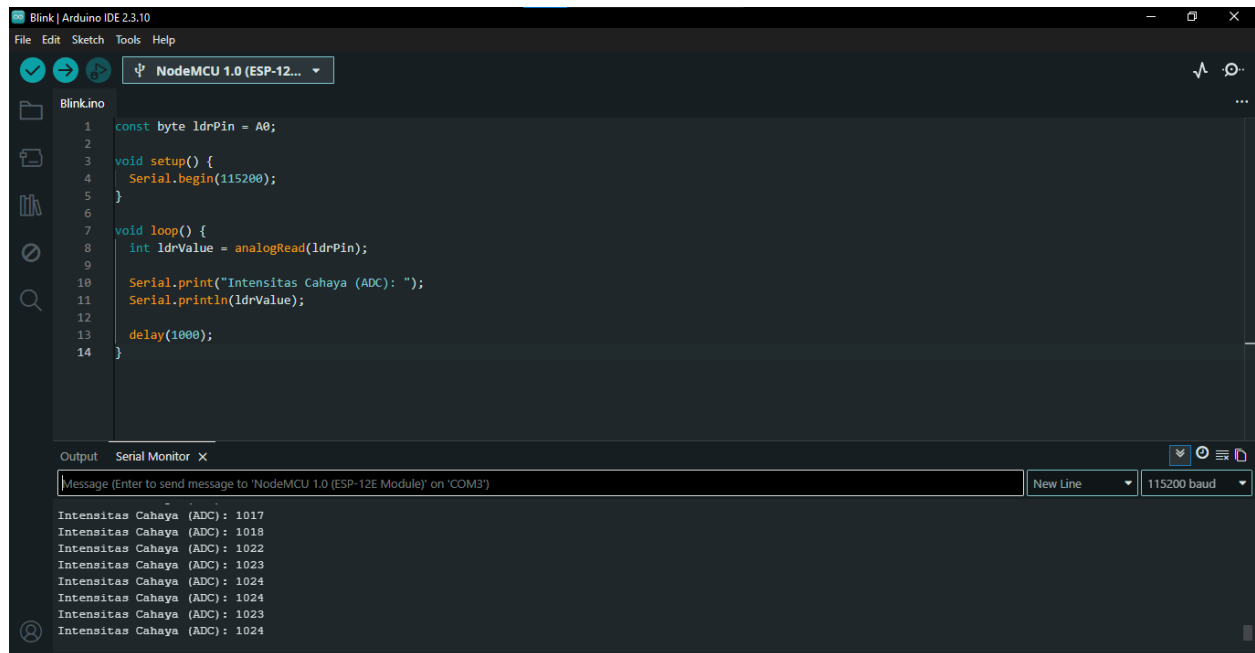
Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC





Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang *breadboard* yang terhubung langsung ke pin **3V3** (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di *breadboard*.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin **A0** menggunakan sebuah kabel *jumper*.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki **Resistor 10k Ohm**.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel **GND**.

Kode program:

```
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
  Serial.println(ldrValue);

  delay(1000);
}
```

Penjelasan Singkat Kode:

- `const byte ldrPin = A0;` Mendeklarasikan pin ADC. Tipe `byte` digunakan (menggantikan `int`) untuk menghemat memori (*RAM*), karena ID pin tidak akan melebihi angka 255.
- `analogRead(ldrPin);` Fungsi bawaan mikrokontroler untuk membaca level tegangan analog murni di pin A0 dan mengonversinya menjadi data integer 10-bit (berkisar antara 0 hingga 1023).

Penjelasan:

Praktikum ini bertujuan untuk membaca intensitas cahaya menggunakan sensor LDR. Sensor LDR mendeteksi kondisi cahaya lingkungan, kemudian ESP32 membaca perubahan tersebut melalui pin analog dan menampilkan nilainya pada Serial Monitor. Hal ini merupakan dasar IoT karena sensor digunakan untuk mengambil data dari lingkungan secara otomatis.